Sécurisation d'Infrastructure avec Snort IDS/IPS

Guide technique complet de détection et prévention d'intrusions

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

Table des matières

Introduction aux IDS/IPS 3
Définitions 3
Types de détection 3
Présentation de Snort 4
Architecture et composants 4
Modes de fonctionnement 4
Mode Sniffer 4
Mode Logger 4
Mode IDS/IPS 4
Installation et Configuration 6
Prérequis système 6
Installation sur Linux 6
Configuration initiale 6
Écriture de Règles Snort 8
Structure d'une règle 8
Options de détection 8
Options générales 8
Options de charge utile 8
Exemples de règles 9
Déploiement en Production 10
Positionnement réseau 10
Mise en miroir de ports 10
Optimisation des performances 10
Bonnes Pratiques 11
Annexes 12
Ressources utiles 12
Glossaire 12

Introduction aux IDS/IPS

Dans un contexte où les cybermenaces se multiplient et se sophistiquent, la sécurisation des infrastructures réseau est devenue une priorité absolue pour les organisations. Les systèmes de détection et de prévention d'intrusions (IDS/IPS) constituent des éléments essentiels d'une stratégie de défense en profondeur.

Définitions

Un IDS (Intrusion Detection System) est un système de surveillance du réseau qui analyse le trafic à la recherche de signatures d'attaques connues ou de comportements anormaux. Il génère des alertes lorsqu'une menace potentielle est détectée, permettant aux administrateurs de réagir rapidement.

Un IPS (Intrusion Prevention System) va plus loin en ajoutant des capacités de blocage automatique. Lorsqu'une menace est identifiée, l'IPS peut prendre des mesures immédiates pour bloquer le trafic malveillant, stopper les connexions suspectes ou modifier les règles de pare-feu.

Types de détection

- Détection par signatures : Identification des attaques connues via une base de signatures
- Détection par anomalie : Identification des comportements déviant de la normale établie
- Détection par réputation : Filtrage basé sur des listes d'adresses IP malveillantes

Présentation de Snort

Snort est un IDS/IPS open source largement utilisé dans l'industrie de la cybersécurité. Développé à l'origine par Martin Roesch en 1998, il est aujourd'hui maintenu par Cisco et utilisé par des millions d'organisations dans le monde.

Architecture et composants

Snort repose sur une architecture modulaire composée de plusieurs éléments clés qui travaillent ensemble pour analyser le trafic réseau :

Composant	Description
Décodeur de paquets	Analyse et décode les protocoles réseau (TCP, UDP, ICMP, etc.)
Moteur de détection	Compare le trafic avec les signatures de la base de règles
Préprocesseurs	Modules spécialisés pour la détection d'anomalies (HTTP, FTP, etc.)
Système de sortie	Gère les alertes et les journaux (fichiers, base de données, syslog)

Modes de fonctionnement

Snort peut fonctionner selon trois modes principaux, chacun adapté à des cas d'usage spécifiques :

Mode Sniffer

En mode sniffer, Snort capture et affiche les paquets réseau sur la console. Ce mode est utile pour le débogage et l'analyse rapide du trafic.

```
snort -v -i eth0
```

Mode Logger

Le mode logger enregistre les paquets capturés sur le disque pour une analyse ultérieure. Les paquets peuvent être stockés dans divers formats (binaire, ASCII, etc.).

```
snort -l /var/log/snort -b -i eth0
```

Mode IDS/IPS

C'est le mode principal qui active l'analyse basée sur les règles. Snort compare le trafic réseau avec sa base de règles et génère des alertes ou prend des actions préventives.

```
snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

Installation et Configuration

Prérequis système

Avant d'installer Snort, assurez-vous que votresystème répond aux exigences minimales suivantes :

Composant	Minimum	Recommandé
Processeur	2 cœurs	4+ cœurs
Mémoire RAM	4 Go	8+ Go
Espace disque	10 Go	50+ Go
Interfaces réseau	1 Gigabit	10 Gigabit

Installation sur Linux

L'installation de Snort sur les distributions Linux basées sur Debian peut être réalisée via le gestionnaire de paquets :

```
# Mise à jour des paquets
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Installation de Snort et des dépendances
sudo apt install snort -y
```

Pour une installation depuis les sources avec les dernières fonctionnalités :

```
# Téléchargement des sources
wget https://www.snort.org/downloads/snort/snort-2.9.20.tar.gz
tar -xvzf snort-2.9.20.tar.gz
cd snort-2.9.20
./configure --enable-sourcefire && make && sudo make install
```

Configuration initiale

La configuration de Snort se fait principalement via le fichier snort.conf. Les principaux paramètres à configurer sont :

- **Variables réseau**: Définition des réseaux internes et externes

- **Chemins des fichiers**: Emplacement des règles et fichiers de configuration
- **Préprocesseurs**: Activation des modules d'analyse spécialisés
- **Sorties**: Configuration des méthodes de notification d'alertes

Écriture de Règles Snort

La puissance de Snort réside dans son système de règles flexible qui permet de définir précisément quels comportements doivent être détectés.

Structure d'une règle

Une règle Snort suit une structure bien définie composée de deux parties principales : l'en-tête et les options.

```
action protocole source_port -> dest_port (options)
```

L'en-têtecontient les informations suivantes :

Élément	Exemple	Description
Action	alert, drop, log	Action à effectuer lors de la détection
Protocole	tcp, udp, icmp, ip	Protocole réseau concerné
Source	any, 192.168.1.0/24	Adresse et port source
Direction	->, <>, <-	Direction du trafic
Destination	$HOME_NET, any	Adresse et port destination

Options de détection

Les options de règles permettent d'affiner la détection. Voici les principales catégories :

Options générales

- msg : Message d'alerte affiché lors de la détection
- sid : Identifiant unique de la règle
- rev : Numéro de révision de la règle
- classtype : Classification de l'alerte

Options de charge utile

- content : Recherche de contenu spécifique dans les données
- pcre : Expression régulière Perl Compatible

- nocase : Rend la recherche insensible à la casse
- offset / depth : Limites de recherche dans la charge utile

Exemples de règles

Voici des exemples concrets de règles Snort pour différents scénarios :

Détection de scan NMAP :

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP PING NMAP"; dsize:0; itype:8;
reference:arachnids,4; classtype:attempted-recon; sid:1000001; rev:1;)
```

Détection de contenu sensible :

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"CONFIDENTIAL
data detected"; content:"CONFIDENTIAL"; nocase; sid:1000002; rev:1;)
```

Blocage de trafic vers une IP malveillante :

```
drop ip 192.168.1.100 any -> any any (msg:"Blocked malicious IP";
sid:1000003; rev:1;)
```

Déploiement en Production

Le déploiement efficace de Snort en environnement de production nécessite une planification minutieuse et une compréhension des flux réseau.

Positionnement réseau

Le positionnement de Snort dans l'architecture réseau détermine sa capacité à détecter les menaces. Les positions stratégiques incluent :

Position	Avantage
Périmètre réseau	Détection des attaques externes, analyse du trafic entrant/sortant
Segment DMZ	Protection des serveurs exposés, détection des compromissions
Réseau interne	Détection des mouvements latéraux, surveillance interne
Segments critiques	Protection des zones sensibles (bases de données, serveurs critiques)

Mise en miroir de ports

Pour que Snort puisse analyser le trafic, il doit recevoir une copie de tous les paquets via la mise en miroir de ports (SPAN). Voici comment configurer cela avec iptables :

```
# Mise en miroir du trafic vers l'interface Snort
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j TEE --gateway 192.168.3.1

# Mise en miroir du trafic sortant
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0 -j TEE --gateway 192.168.3.1
```

Optimisation des performances

Pour maintenir des performances optimales avec Snort :

0. **Règles efficaces**: Placez les règles les plus fréquemment déclenchées en premier
1. **Filtrage BPF**: Utilisez les filtres BPF pour ignorer le trafic non pertinent
2. **Agrégation**: Agrégez les alertes similaires pour réduire le bruit
3. **Mise à jour**: Maintenez les règles à jour avec les dernières signatures

Bonnes Pratiques

L'efficacité de Snort dépend largement de la qualité de sa configuration et de sa maintenance. Voici les recommandations essentielles :

Pratique	Description
Règles personnalisées	Créez des règles spécifiques à votre environnement pour réduire les faux positifs
Mise à jour régulière	Maintenez les signatures à jour pour détecter les nouvelles menaces
Tuning des alertes	Ajustez les seuils pour éviter la fatigue d'alerte
Corrrélation des logs	Intégrez avec un SIEM pour une analyse centralisée
Tests réguliers	Validez la configuration avec des outils comme Nmap ou Metasploit

Il est égalementrecommandé d'intégrer Snort dans une architecture SIEM (Security Informationand Event Management) pour une corrrélation centralisée des alertes et une réponse automatisée aux incidents.

Annexes

Ressources utiles

- Documentation officielle Snort : https://www.snort.org/documents
- Règles communautaires : https://www.snort.org/downloads/community
- Snort Subscriber Rules : https://www.snort.org/subscriptions
- Forums communautaires : https://snort.org/community

Glossaire

Terme	Définition
BPF	Berkeley Packet Filter - Syntaxe de filtrage des paquets
SID	Signature ID - Identifiant unique d'une règle Snort
SPAN	Switched Port Analyzer - Fonction de mise en miroir de ports
False Positive	Alerte déclenchée par un trafic légitime
False Negative	Attaque non détectée par le système

Sécurisation d'Infrastructure avec Snort

Guide Technique IDS/IPS

Document de référence pour la sécurisation des infrastructures réseau

© 2025 - Tous droits réservés